



PÕHIKOOLI BIOLOOGIA LÕPUEKSAM

2026

HINDAMISJUHEND

Eksamitöö eest on võimalik saada maksimaalselt 75 punkti. Eksamitöö ülesannete vastuseid hinnatakse 0,5 punkti täpsusega, kui ei ole ülesande hindamisjuhendis kirjeldatud teisiti.

Vabavastuste puhul on esitatud õige vastuse variandid, aga kuna õigeid vastuseid võib erinevalt sõnastada, ei ole pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Kui õpilane on oma sisuliselt õige vastuse sõnastanud teisiti, palume hindajal arvestada vastuse eest punkte põhimõttel: õige ja ammendav vastus annab maksimumpunktid, osaliselt õige vastus annab olenevalt vastuse õigsusest proportsionaalselt vähem punkte. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näited ammendavad, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha. Kui vastuse õigsus on hindaja meelest kahe punktisumma vahepeal, soovitame anda punkte/hinnata õpilase kasuks.

Eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Sooritusprotsenti ise arvutama ei pea, see ilmub testide andmekogus EIS pärast punktide sisestamist.

Kõik hindamiseks ettenähtud kastid tuleb täita. Juhul kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruutu kriips. Kõikide osaküsimuste hindamiseks mõeldud ruutude täitmine on oluline statistika tegemiseks ja andmete töötlemiseks.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

Veebipõhine hindamisseminar õpetajatele, kes soovivad nõu eksami hindamisega seotud küsimuste korral, toimub 6. mail kell 16.30-17.00 Microsoft Teams keskkonnas. Liituda saate järgmisel [lingil](#).

1. Milliste uurimisvaldkondadega fotodel kujutatud elukutsete esindajad oma töös tegelevad? Vali iga elukutse juurde kaks kõige sobivamat uurimisvaldkonda ning kirjuta vastavad numbrid fotode alla. (4 punkti)

Arst 1, 7

Aednik 2, 4

Looduskaitsja 6, 8

Mikrobioloog 3, 5

Iga õige valik annab 0,5 punkti. Kokku 4 punkti.

2. Leia järgnevast valikust taimede ja seente erinevused ja sarnasused. Märki numbrid vastavasse lahtrisse. (4 punkti)

Taimed		Seened
2, 3	1, 5, 6, 8	4, 7

Iga numbri paigutamine õigesse kasti annab 0,5 punkti. Kokku 4 punkti.

3. Osade seente üheks olulisemaks määramistunnuseks on nende kübara alumine külg. Uuri tabelit ja täida tühjad lahtrid, valides sulgudest õige vastus. Vasta küsimustele. (5 punkti)

Kübara alakülje tunnus (eoslehekesed, hüüfid, eosnarmad, eostorukesed)	eostorukesed	eoslehekesed
Seenerühm, kellel esineb sarnane alakülg (hallitusseened, pärmseened, kärbseseened, tatikud)	tatikud	kärbseseened
Seeneliik, kellel esineb sarnane alakülg (kaseriisikas, tuletael, majavamm, kivi puravik)	kivi puravik	kaseriisikas

Iga õigesti täidetud lahter annab 0,5 punkti. Kokku 3 punkti.

Mis ülesannet täidavad fotodel olevad kübara alumised osad? Eoste valmimine paljunemiseks (levimiseks).

Õige vastus annab 1 punkti.

Nimeta kaks organismirühma, kes levivad sarnastelt seentele eostega. [Vetikad](#) / [samblad](#) / [samblikud](#) / [sõnajalad](#).

Õige vastus annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

4. Kirjuta iga kirjelduse juurde vastava taimeorgani nimetus. Kasuta iga taimeorgani nimetust ühe korra. (2,5 punkti)

Kinnitab taime mulda ja varustab taime mineraalainetega. [juur](#)

Seal toodetakse glükoosi ja väljutatakse veeauru läbi õhulõhede. [leht](#)

Meelitab ligi tolmeldajaid ja on vajalik paljunemiseks. [õis](#)

Toestab taime ning transpordib vett ja mineraalaineid. [vars](#)

Selles valmivad seemned. [vili](#)

Iga õige taimeorgani nimetus annab 0,5 punkti. Kokku 2,5 punkti.

5. Fotodel on kujutatud taimede paljunemisorganid ning nendest valmivad viljad või seemned. Otsusta, kuidas fotol kujutatud taimed tolmlevad ja kuidas nende seemned või viljad valdavalt levivad. Tõmba õigele vastusevariandile joon alla. (3 punkti)

A. putuktolmleja, loomadega

B. tuultolmleja, tuulega

C. putuktolmleja, tuulega

Iga õige vastus annab 0,5 punkti, kokku 3 punkti.

6. Loe teksti ja täida ülesanded. (4 punkti)

Mesilased ja kimalased on ühed olulised selgrootud loomad nii looduses kui ka inimese elus, kuid viimasel paarikümnel aastal on hoogustunud nende arvukuse langus ja liikide kadumine.

a) Too välja üks põhjus, miks on mesilased ja kimalased looduses olulised.

[Nad tolmeldavad õistaimi viljade/seemnete saamiseks / säilitavad elurikkust / hoiavad looduse mitmekesisust / on toiduahelas putuktoiduliste loomade toiduobjekt.](#)

Õige selgitus annab 1 punkti.

b) Too kaks näidet, kuidas inimesed saavad kasu mesilaste ja kimalaste tegevusest või saadustest.

[Mesi, vaha, suir, mesilasema toitepiim, mesilasmürk raviks, põllukultuuride ja viljapuude/toidutaimede tolmeldamine \(tänu tolmeldamisele moodustuvad taimedel viljad ja seemned, mida inimesed ja loomad söövad\).](#)

Ühe õige näite toomine annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

c) Too üks näide inimtegevusest, mis aitab kaitsta mesilasi ja kimalasi.

Kasvatada oma aias või ka linna haljasaladel nende toidutaimi / rajada lilleniite / vähendada niitmist / võimalikult vähe või mitte kasutada taimekaitsevahendeid ega keemilisi väetisi / jätta põllu- ja metsaserva laiema rohumaaribad ja niita neid õigel ajal / säilitada poollooduslikke karja- ja heinamaid / mesilaste massilise hukkumise korral teavitada vastavaid ametkondi / mesitarudes kahjuritõrje tegemine jms.

Õige näite toomine annab 1 punkti.

7. Seosta iga selgrootu loom tema rolliga looduses või inimtegevuses. Kirjuta õige täht sobiva rolli kirjelduse ette. (3 punkti)

- | | |
|------------------|---|
| A. Lepatriinud | F. Kobestavad mulda ja lagundavad peamiselt taimejäänuseid. |
| B. Sitasitikad | A. Neil on oluline roll taimekahjurite tõrjes. |
| C. Siidiliblikad | E. On inimestele söögiks ja neid kasvatatakse kasvandustes. |
| D. Sääsed | C. Kasutatakse riidematerjali tootmiseks. |
| E. Austrid | D. Levitavad inimesi ja loomi nakatavaid haiguseid. |
| F. Vihmaussid | B. Parandavad mulla viljakust toitudes loomade sõnnikust. |

Iga õige seostamine annab 0,5 punkti. Kokku 3 punkti.

8. Loe teksti ja uuri jooniseid. Täida ülesanded. (6 punkti)

a) Jooni alla kaldkirjas olevatest variantidest õige vastus nii, et tekiks sisult korrektne lause.

Kalad on kõigusoojased/püsisoojased. Nende hingamiselundid on joonisel 1/2/3/4/5 ja vereringet iseloomustab skeem A/B/C. Neil on üks/kaks/kolm vereringe(t) ja kaheosaline/kolmeosaline/neljaosaline süda.

Linnud on kõigusoojased/püsisoojased. Nende hingamiselundid on joonisel 1/2/3/4/5 ja vereringet iseloomustab skeem A/B/C. Neil on üks/kaks/kolm vereringe(t) ja kaheosaline/kolmeosaline/neljaosaline süda.

Ühe õige vastuse alla joonimine annab 0,5 punkti, kokku 5 punkti. Kui ühes valikus on alla joonitud rohkem kui üks vastus, saab 0 punkti.

b) Kuidas on seotud vereringeelundkonna ehitus püsisoojasusega?

Mida keerukam on südame ehitus ja hapnikurikas veri on eraldatud hapikuvaesest verest, seda tõhusam on hapnikuga varustatus organismis ning seda paremini säilitab organism püsivat kehatemperatuuri jms.

Õige selgitus annab 1 punkti.

9. Täida ülesanded. (3,5 punkti)

a) Vali loetelust õige veresoone tüüp ja kirjuta see sobiva selgituse juurde.

Läbi nende seinte toimub ainete vahetus vere ja keharakkude vahel. [Kapillaarid](#)

Viivad vere südamest organitesse. [Arterid](#)

Viivad vere organitest südamesse. [Veenid](#)

Õige vastus annab 0,5 punkti. Kokku 1,5 punkti.

b) Missugune ehituslik iseärasus aitab oma ülesannet täita...

...arteritel? [paksud tugevad seinad \(taluvad suurt survet/rõhku\)](#), suur läbimõõt

...kapillaaridel? [õhukesed seinad \(koosnevad ühest rakukihist\)](#), väike läbimõõt, suur pindala/tihe võrgustik

Õige vastus annab 1 punkti, kokku 2 punkti.

10. Uuri joonist, täida tabel ja vasta küsimusele. (4 punkti)

Ülesanne	Hingamisel osalev elund	Number jooniselt
Toimub gaasivahetus	kops/kopsud/alveoolid	2
Muudab rinnaõõne ruumala	vahelihas/diafragma	3
Soojendab ja puhastab sissehingatavat õhku	ninaõõs	1

Iga õige vastus annab 0,5 punkti, kokku 3 punkti.

Miks liigub hapnik alveoolist verre? [Hapniku sisaldus on alveoolis suurem ja veres väiksem / hapnik liigub verre difusiooni teel / kontsentratsioonide erinevuse tõttu.](#)

Õige vastus annab 1 punkti.

11. Uuri jooniseid sisse- ja väljahingatava õhu koostise kohta ja vasta küsimustele. (4 punkti)

a) Kumb joonis kujutab sissehingatava õhu koostist? [B / parempoolne joonis](#)

Õige vastus annab 0,5 punkti.

b) Missugust gaasi on väljahingatavas õhus vähem kui sissehingatavas? Hapnik/O₂

Õige vastus annab 0,5 punkti.

c) Miks punktis b) nimetatud gaasi hulk välja hingates väheneb? Hapnik kasutati ära raku hingamisel / see kulus energia tootmiseks.

Õige vastus annab 1 punkti.

d) Mille poolest erineb inimese väljahingatav õhk puhkeolekus ja pärast füüsilist pingutust (nt pärast jooksmist)?

Pärast füüsilist pingutust on väljahingatavas õhus vähem hapnikku/O₂, rohkem süsihappegaasi/CO₂ ja rohkem veeauru/H₂O. Õige vastus annab 1 punkti.

e) Miks punktis d) nimetatud erinevus tekib?

Sest keha vajab rohkem energiat ja rakkudes toimub intensiivsem hingamine (ainevahetus) ning tekib rohkem süsihappegaasi/CO₂.

Õige vastus annab 1 punkti.

12. Loe teksti ja täida ülesanded. (7 punkti)

Ann ja tema partner on proovinud last saada juba aasta, kuid tulemust ei ole. Nad pöördusid arsti poole. Arst selgitas, et rasedaks jäämist võivad mõjutada erinevad tegurid, näiteks hormoonide töö häired, liigne stress, sugurakkude kvaliteet, elustiilivalikud.

a) Millised nimetatud teguritest on seotud närvisüsteemiga? Nimeta kaks.

Liigne stress ja hormoonide töö häired.

Ühe õige teguri nimetamine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

b) Milliseid elustiilivalikuid võiksid Ann ja tema partner järgida, et suurendada rasestumise tõenäosust? Too kaks näidet koos selgitustega, kuidas need võivad viljastumist mõjutada.

Tervislik toitumine – tagab organismile vajalikke aineid, mis toetavad sugurakkude kvaliteeti / piisav uni ja puhkamine – aitab hoida närvisüsteemi ja hormoonide töö tasakaalus / alkoholi, uimastite ja suitsetamise vältimine – parandab nii seemnerakkude kui ka munarakkude tervist/kvaliteeti/viljastamisvõimet / füüsiline aktiivsus/trenn vähendab stressi, parandab hormonaalset tasakaalu, vereringet, kehakaalu ja und – need tegurid loovad paremad tingimused rasestumiseks. / munandid ei tohi olla liiga soojas – pärsib seemnerakkude arengut jt sobivad näited.

Ühe õige näite nimetamine koos selgitusega annab 1 punkti. Kui selgitus puudub, siis anda 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

c) Kui Annil õnnestub lapseootele jääda, tahab ta teha kõik endast sõltuva, et sünniks terve laps. Millistest ohtudest peaks ta hoiduma? Too kaks näidet.

Haigused (punetised/toksoplasmoos jt) / kahjulikud ained (kemikaalid/keskkonnamürgid/uimastid/mõned ravimid/alkohol jt) / füüsilised mõjurid (vigastused/kiirgused/põrutused jt)

Ühe õige näite nimetamine annab 1 punkti. Kokku 2 punkti.

d) Loetelus on viljastamisega seotud protsessid. Tõmba igas paaris joon alla sündmusele, mis toimub varem.

sperm jõuab emakasse / sperm jõuab munajuhasse

munarakk liigub munajuhasse / toimub ovulatsioon

toimub viljastumine / munarakk hakkab jagunema

moodustub rakukobar / toimub pesastumine emaka seinale

Iga õige valik annab 0,5 punkti, kokku 2 punkti.

13. Otsusta, kas allajoonitud mõisteid on lausetes õigesti kasutatud. Märki tabelisse + (tõene) või – (väär). Kui allajoonitud mõiste on lauses väär, siis kirjuta tabelisse sobiv mõiste. (3 punkti)

Väide	+ / –	Lausesse sobiv mõiste
<u>Geen</u> on valgu molekulidega kokku pakitud DNA molekul.	-	kromosoom
Inimese <u>sugurakkudes</u> on 23 kromosoomipaari.	-	keharakkudes
Kui üks alleel on dominantne ja teine retsessiivne, siis areneb <u>dominantne</u> tunnus.	+	
Sugurakkudes toimunud <u>mutatsioonid</u> päranduvad järglastele.	+	

Kui tõene väide on õigesti märgitud (+), siis 0,5 punkti.

Kui väär väide on õigesti märgitud (–), siis 0,5 punkti. Õigesti parandatud mõiste annab 0,5 punkti. Kokku 3 punkti. Juhul, kui õpilane on parandanud õigeks mõne teise mõiste lauses, mis pole allajoonitud, siis punkti ei saa.

14. Uuri vaktsineerimiskava ja nakkushaiguste esinemise tabelit. Vasta küsimustele. (8,5 punkti)

a) Milliseid vaktsineerimiskavas olevaid viirushaiguseid on võimalik vaktsineerimisega ennetada? Nimeta viis. Leetrid, punetised, mumps, rotaviirus, B-viirushepatiit, gripp.

Iga õige viirushaiguse nimetamine annab 0,5 punkti. Kokku 2,5 punkti.

b) Eestis esineb suhteliselt palju oksendamise ja kõhulahtisusega kulgevaid soolepõletikke. Nimeta kaks võimalust nakkuslike soolehaiguste vältimiseks.

Toidu valmistamisel ja söömisel peab kinni pidama puhtusenõuetest / kuumtöötlemist vajavaid toiduaineid tuleb piisavalt kuumutada / kahtluse korral joogivett keeta / korralik kätepesu / hügieeninõuete täitmine / vältida kontakti haigestunud inimesega jms.

Õige vastus annab 1 punkti, kokku 2 punkti.

c) Kui vanalt tehakse esimene vaktsineerimine? 1-5 päeva vanuselt

Õige vastus annab 0,5 punkti.

d) Nimeta kaks haigust, mille vastu vaktsineeritakse vaktsineerimiskava kohaselt 7.-9. klassi õpilasi. Inimpapilloomiviirus (HPV) / leetrid, punetised, mumps / difteeria, teetanus, läkaköha, lastehalvatus jt / gripp.

Ühe õige haiguse nimetamine annab 0,5 punkti, kokku 1 punkt.

e) Vasta küsimustele tõmmates õigele vastusele joon alla.

1) Milline haigus on põhjustatud bakteritest? Tuberkuloos

2) Milline haigus levib saastunud toiduga? Salmonelloos

3) Milline haigus on põhjustatud viirusest? Leetrid

4) Milline haigus on põhjustatud algloomadest? Malaaria

5) Kuidas levib HIV? Vere ja kehavedelikega

Õige vastuse alla joonimine annab 0,5 punkti. Kokku 2,5 punkti. Kui alla on joonitud rohkem, saab 0 punkti.

15. Uuri joonist, loe teksti ja täida ülesanded. (10 punkti)

a) Vali teksti põhjal õige toiduahel. Märgi õige vastus ristikesega (+).

☒ + Vetikas → loomhõljum → meduus → merikilpkonn

Õige toiduahela märkimine annab 1 punkti.

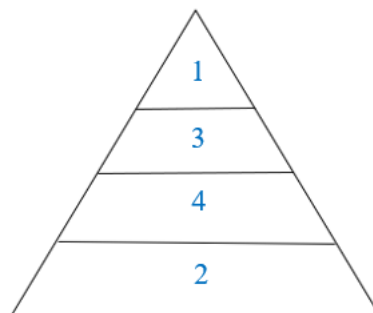
b) Paiguta organismid ökoloogilises püramiidis õigetele tasemetele. Kirjuta vastav number õigetele tasemele.

1. haid ja tuunikalad

2. vetikad

3. kalad ja kilpkonnad

4. loomhõljum



Iga õige paigutus püramiidile annab 0,5 punkti. Kokku 2 punkti.

c) Kuidas nimetatakse ökoloogilise püramiidi kõige alumisel tasemel olevaid organisme?

Tootjad

Õige vastus annab 1 punkti.

d) Too teksti põhjal näide, kuidas võib mereprügi olla kahjulik:

veeloomadele veeloomad söövad seda ja hukuvad / jäävad nälga / jäävad prügisse kinni.

veetaimedele taimedeni ei jõua päikesevalgust ja nad ei saa fotosünteesida (kasvada).

Ühe õige näite toomine annab 1 punkti, kokku 2 punkti.

e) Milline toitumissuhe esineb merikilpkonna ja meduusi vahel? Tõmba õigele vastusele joon alla. konkurents kisklus sümbioos taimtoidulisus

Õige vastus annab 1 punkti. Kui alla on joonitud rohkem, saab 0 punkti.

f) Kas loetletud inimtegevused avaldavad ookeani ökosüsteemile positiivset (+) või negatiivset (–) mõju? Märki tabelisse vastavalt + või –.

Inimtegevus	Mõju
Tänavale visatakse suitsukonisid.	-
Toodetakse biolagunevaid toidunõusid.	+
Vabatahtlikud korjavad liivarandadest plastpudeleid.	+
Jõgede kallastele jäetakse plastprügi.	-
Seadusega reguleeritakse mikroplasti koguseid kosmeetikatoodetes.	+
Kasutatud kalavõrgud jäetakse merre.	-

Iga õige vastus annab 0,5 punkti. Kokku 3 punkti.

16. Täida ülesanded. (3,5 punkti)

a) Pane evolutsiooni kirjeldavad protsessid ajaliselt õigesse järjekorda. Märki protsesside järjekord numbritega 1-5 nii, et varaseim oleks tähistatud numbriga 1 ja hiliseim numbriga 5.

2. Orgaaniliste ainete tekkimine

1. Planeet Maa tekkimine

3. Esimeste organismide tekkimine

5. Algliste maismaataimede tekkimine

4. Esimeste hulkraksete loomade tekkimine

Iga õige järjestus annab 0,5 punkti, kokku 2,5 punkti.

b) Kirjuta organismirühmade nimetused ajateljele (kastikeste sisse) vastavalt nende tekkimise järjekorrale.

Õige järjestus on kalad, kahepaiksed, roomajad, imetajad.

Õige järjestus annab 1 punkti. Poolikuid punkte ei anta.